

Examen de la convocatoria extraordinaria – 2021-2022

Tiempo disponible: 3 horas

Un *polinomio* es una expresión algebraica formada por la suma de un número finito de términos llamados monomios. Un *monomio* es una expresión algebraica formada por un número (el coeficiente) y una variable elevada a un exponente entero no negativo. El *grado* de un polinomio es el mayor exponente de los monomios que lo componen.

Un polinomio general de grado n se puede escribir así

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

donde a_i es el coeficiente del monomio correspondiente al exponente i . Y se puede representar en un programa mediante una lista de elementos que representan cada uno un monomio (cada elemento es una pareja formada por coeficiente y exponente).

(a_n, n)	$(a_{n-1}, n-1)$	...	$(a_1, 1)$	$(a_0, 0)$
------------	------------------	-----	------------	------------

Para facilitar las operaciones sobre polinomios, observa que los elementos de la lista se mantendrán ordenados decrecientemente por exponente.

Por ejemplo, el polinomio $p(x) = 3x^4 + 2$, se representa como:

$(3, 4)$	$(2, 0)$
----------	----------

Observa que los monomios con coeficiente 0 no aparecen en la lista y ten en cuenta que un polinomio nulo se representaría con la lista vacía.

Pues bien, se quiere desarrollar un programa para trabajar con polinomios de coeficientes enteros y para ello haremos lo siguiente:

- 1) Definir los tipos de datos necesarios para la representación de polinomios de grado máximo `MAX_GRADO = 7`.
- 2) Implementar algunas de las operaciones básicas con polinomios.

Detalles de la implementación.

- Definición de constantes y tipos de datos (**1 punto**):
 - a) `tMonomio` para representar un monomio, es decir, una pareja compuesta por coeficiente y grado (ambos n° enteros).
 - b) `tPolinomio` para representar polinomios de grado menor o igual que `MAX_GRADO`, es decir, una lista de tamaño variable de hasta `MAX_GRADO+1` monomios.
 - c) `tListaPolinomios` para representar una lista de tamaño variable de hasta `MAX_POLINOMIOS` polinomios (`MAX_POLINOMIOS = 10`).

- Implementación de, al menos, los siguientes subprogramas:

1) **(1.5 puntos)** `cargar(...)`. Guarda la información del fichero `polinomios.txt` en una lista de polinomios de tipo `tListaPolinomios` y la devuelve. Devuelve así mismo un valor booleano que será `false` si no se puede abrir el fichero, y `true` en caso contrario. Si en el fichero hay más polinomios que el máximo admitido en la lista se guardarán en la lista los primeros `MAX_POLINOMIOS` polinomios del fichero.

Ten en cuenta que:

- La primera fila del fichero informa del número de polinomios contenidos en el fichero.
- Cada una de las siguientes líneas representan un polinomio, donde el primer número entero que aparece es el grado del polinomio, seguido de los coeficientes (n° enteros) de los diferentes monomios (en orden decreciente de exponente).
- El número de monomios con coeficiente distinto de 0 será siempre inferior o igual que `MAX_GRADO` (es decir, en el fichero no aparecen polinomios que no pueden ser guardados con la representación elegida).

Polinomios.txt	Polinomio que representa
4	
4 3 0 0 -3 2	$3x^4 - 3x + 2$
5 6 0 -2 0 3 4	$6x^5 - 2x^3 + 3x + 4$
2 -8 2 0	$-8x^2 + 2x$
6 1 1 1 1 1 1 1	$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

2) **(1.5 puntos)** `mostrar(...)`. Dada una lista de polinomios de tipo `tListaPolinomios`, la muestra por pantalla.

Puedes ver al final de este apartado el formato a seguir para mostrar un polinomio. Ten en cuenta que:

- El signo '+' no se escribe en el primer término de un polinomio
- El signo '^' solamente se escribe si el exponente es 2 o más
- El coeficiente 1 solamente se escribe si el exponente es 0

Ejemplos:

- el polinomio $3x^4 - 3x + 2$ lo mostrarás $3x^4 - 3x + 2$
- el polinomio $-8x^2 + 2x$ lo mostrarás $-8x^2 + 2x$
- el polinomio $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ lo mostrarás $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

3) **(1 punto)** `eliminar()`. Dado un polinomio `p` de tipo `tPolinomio` y una posición `pos` (número entero), elimina en `p` el monomio que se encuentra en la posición `pos`

(si es posible), respetando la disposición relativa de los monomios que quedan en el polinomio. El subprograma devuelve como resultado `true` si la eliminación ha podido realizarse y `false` en caso contrario.

- 4) **(1 punto)** `buscar(...)`. Dado un polinomio `p` de tipo `tPolinomio` y un exponente `g` (número entero mayor o igual que 0), devuelve la posición donde se encuentra el monomio de exponente `g` en el polinomio, o -1 si no existe dicho monomio.
- 5) **(1.5 puntos)** `sumaMonomio(...)`. Dado un polinomio `p` de tipo `tPolinomio` y un monomio `m` de tipo `tMonomio` (cuyo exponente es $\leq \text{MAX_GRADO}$), modifica el polinomio sumándole el monomio.

Observa que:

- Si en el polinomio no existe un monomio con igual exponente que `m`, `m` debe insertarse en la posición adecuada del polinomio. Por ejemplo, si al polinomio $3x^4 - 3x + 2$ le sumas el monomio $8x^2$ el resultado será $3x^4 + 8x^2 - 3x + 2$
 - Si en el polinomio existe un monomio con igual exponente que `m`, sumará el coeficiente de `m` al de dicho monomio. Por ejemplo, si al polinomio $3x^4 - 3x + 2$ le sumas el monomio $-3x$ el resultado será $3x^4 - 6x + 2$. Pero si al sumar los coeficientes se obtiene cero, debe eliminarse del polinomio el monomio con exponente igual al de `m` (ya que, en la representación elegida, los monomios de coeficiente 0 no aparecen en la lista de tipo `tPolinomio`). Por ejemplo, si al polinomio $3x^4 - 3x + 2$ le sumas el monomio $3x$ el resultado será $3x^4 + 2$
- 6) **(1 punto)** `sumaPolinomios(...)`. Dados dos polinomios `pol1` y `pol2` de tipo `tPolinomio`, modifica el polinomio `pol1` sumándole `pol2`. Este subprograma debe hacer uso de `sumaMonomio(...)`.

Por ejemplo, la suma del polinomio $6x^5 - 2x^3 + 3x + 4$ y el polinomio $3x^4 - 3x + 2$ da como resultado $6x^5 + 3x^4 - 2x^3 + 6$

- 7) **(1 punto)** `producto(...)`. Dado un polinomio `p` de tipo `tPolinomio` y un monomio `m` de tipo `tMonomio`, modifica el polinomio multiplicándolo por el monomio (se asume que el monomio tendrá un coeficiente distinto de cero). Si el grado del polinomio resultante fuese mayor que `MAX_GRADO` (es decir, la suma del exponente del monomio `m` y del grado del polinomio `p` superan el valor `MAX_GRADO`) la operación no surtirá ningún efecto y se devolverá un valor `false`; en caso contrario el producto puede realizarse y devolverá `true`.

Por ejemplo: el producto del polinomio $-8x^2 + 2x$ por el monomio $6x^5$ puede realizarse y da como resultado $-48x^7 + 12x^6$, mientras que el producto de $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ por el monomio $2x^3$ no puede realizarse pues resultaría un polinomio de grado 9.

- El programa principal **(0,5 puntos)** carga los polinomios del fichero en una lista de polinomios de tipo `tListaPolinomios`. Posteriormente realiza las siguientes operaciones:
 - Muestra la lista completa de polinomios

- Suma el polinomio p1 (el primero de la lista de polinomios) al polinomio p2 (el segundo de la lista)
- Muestra el polinomio resultante p2
- Multiplica el polinomio p3 (el tercero de la lista) por el primer término del polinomio p2
- Muestra el polinomio resultante p3
- Multiplica el polinomio p4 (el cuarto de la lista) por el tercer término del polinomio p2
- Como la operación anterior no puede realizarse mostrará un mensaje indicando el problema detectado

Ejemplo de ejecución

Lista de polinomios

=====

$$P1(x) = 3x^4 - 3x + 2$$

$$P2(x) = 6x^5 - 2x^3 + 3x + 4$$

$$P3(x) = -8x^2 + 2x$$

$$P4(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

Operaciones

=====

$$P2(x) += P1(x) \text{ da } 6x^5 + 3x^4 - 2x^3 + 6$$

$$P3(x) \times \text{Primer termino de } P2(x) \text{ da } -48x^7 + 12x^6$$

$$P4(x) \times \text{Tercer termino de } P2(x) \text{ da } \dots \text{error! El polinomio resultante excede el grado 7}$$

Recuerda que se valorará la eficiencia del código, la ausencia de código repetido, la correcta utilización de los esquemas vistos en clase, etc. y que no se permite el uso de variables globales, ni de instrucciones de salto salvo los return adecuados en las funciones.

Entrega del examen: El programa se enviará a través de una tarea del campus virtual.

